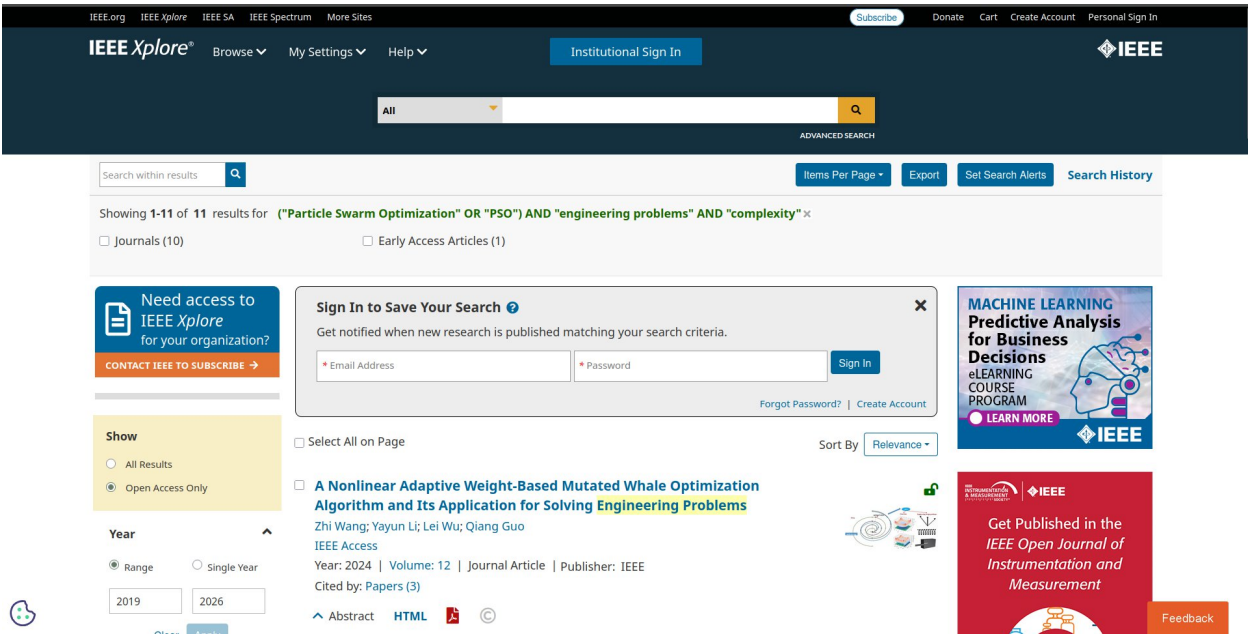


Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Jaime Landázuri Román.
- **Técnica de IA:** Particle Swarm Optimization (PSO)
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo optimiza PSO problemas complejos en ingeniería?
- **Palabras clave:** Particle Swarm Optimization, PSO, engineering problems, complexity, constrained optimization, engineering design, computational efficiency.
- **Script:** ("Particle Swarm Optimization" OR "PSO") AND "engineering problems" AND "complexity"

Resultados de Búsqueda



Matriz de extracción

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	Z. Wang, Y. Li, L. Wu and Q. Guo, "A Nonlinear Adaptive Weight-Based Mutated Whale Optimization Algorithm and Its Application for Solving Engineering Problems," in IEEE	2024	IEEE	PSO	La ineficiencia de los métodos tradicionales para resolver problemas de ingeniería	Proponer una variante mejorada del algoritmo de optimización de ballenas	Se integran tres estrategias: un factor de convergencia no lineal, pesos	Tres problemas clásicos de diseño en ingeniería: diseño	El algoritmo propuesto superó a variantes avanzadas de otros	La introducción de nuevos mecanismos aumenta la complejidad	Demuestra que técnicas como PSO optimizan problemas de ingeniería al ser utilizadas

	Access, vol. 12, pp. 40225-40254, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3350336.				de alta complejidad y la tendencia de los algoritmos metaheurísticos originales a estancarse en óptimos locales.	(WOA), denominada NAWM WOA, que equilibre mejor la exploración y explotación para obtener soluciones más precisas y rápidas en ingeniería.	adaptativos y una estrategia de mutación híbrida.	de una armadura de tres barras (three-bar truss), diseño de un resorte de tensión - compresión y diseño de una viga soldada (welded beam).	modelos, incluido el PSO, en términos de precisión y estabilidad.	computacional del modelo, lo que puede reducir la eficiencia de convergencia en términos de tiempo de ejecución comparado con versiones más simples.	como base comparativa o híbrida para resolver problemas con restricciones (como estrés, frecuencia o deflexión en materiales). Específicamente, ofrece datos numéricos sobre cómo PSO maneja el diseño de estructuras frente a algoritmos más modernos, confirmando que estas técnicas son capaces de encontrar soluciones óptimas donde los métodos de cálculo tradicionales fallan por la complejidad de las variables.
2	A. Tiwari, "A Hybrid Feature Selection Method Using an Improved Binary Butterfly Optimization Algorithm and Adaptive β -Hill Climbing," in IEEE Access, vol. 11, pp. 93511-93537, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3274469.	2023	IE EE	PSO	La ineficiencia de métodos tradicionales ante problemas de ingeniería con alta dimensionalidad y restricciones estrictas.	Mejorar el equilibrio entre la Exploración (expandir el espacio de búsqueda) y la Explotación (determinar la mejor solución entre las producidas) para evitar caer en óptimos locales.	Integración de factores de convergencia no lineales y pesos adaptativos.	Uso del PSO como uno de los algoritmos de referencia estándar para comparar la eficiencia en la reducción del espacio de búsqueda.	En problemas como la viga soldada, se demuestra que las mejoras sobre los algoritmos base superan los resultados obtenidos por el PSO convencional (PSO: 1.82039	La introducción de nuevos mecanismos y la hibridación con otras técnicas aumentan la complejidad computacional del algoritmo, lo que puede afectar la eficiencia en términos de tiempo	Indica que la optimización de problemas complejos no solo depende del algoritmo base (PSO por ejemplo), sino de su capacidad para ser modificado mediante operadores estocásticos de vecindad y mutación. Esto

									5 vs. Propuest o: 1.72485 2).	total de procesami ento.	demuestra que el PSO y sus derivados optimizan problemas complejos al permitir una transición fluida entre la búsqueda global (exploració n) y la refinación local (explotació n), adaptándose tanto a estructuras físicas como a la selección inteligente de datos.
3											
4											
5											

Síntesis del ejemplo

Respuesta a la pregunta de investigación